Gobierno de México | Ciencia y Tecnología | UNRC

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

Universidad Nacional Rosario Castellanos

Universidad Nacional "Rosario Castellanos"

Dirección de Campos de Conocimientos y Desarrollo Docente

Problema Prototípico e Incidentes Críticos

Semestre 2026-2

PROBLEMA PROTOTÍPICO

Licenciatura	Licenciatura en Ciencias de Datos para Negocios
Semestre	1º ( ) 2º ( ) 3º ( ) 4º ( ) 5º ( ) 6º ( ) 7º (X) 8º ( )
Modalidad	Presencial (X) Semipresencial ( )
Fecha de elaboración	2026-2
UCA articuladas	1. Práctica profesional I 2. Inteligencia de negocios 3. Seminario de titulación I 4. Analítica para los negocios 5. Leyes para la protección de datos 6. Herramientas y técnicas avanzadas para ciencia de datos
Colaboradores	● Beatriz Velázquez Alcántara ● Victor Hugo Reyes Anselmo ● Mario Alberto Popoca García ● Gabriela Bailón Solano ● Miguel Angel Herrera Martin del Campo ● María Guadalupe Sierra Hernández

PROBLEMA PROTOTÍPICO

"OBSERVATORIO DE DATOS PARA EL DISEÑO DE PROGRAMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL EN LA ECONOMÍA DEL CUIDADO"

¿Qué es la economía del cuidado?.

La economía del cuidado hace referencia al conjunto de actividades, relaciones, servicios y recursos destinados a atender las necesidades físicas, emocionales y cotidianas de las personas, así como a sostener las condiciones que hacen posible la vida en sociedad. Incluye tanto el cuidado directo de niñas y niños, personas mayores, personas con discapacidad, personas enfermas o en situación de dependencia, como las actividades domésticas que hacen posible dicho cuidado: preparar alimentos, limpiar, organizar el hogar, trasladar a las personas, acompañarlas, administrar medicamentos o brindar apoyo emocional, entre otras.

Estas actividades pueden realizarse de manera remunerada o no remunerada, dentro de los hogares, las comunidades, las instituciones públicas o el mercado. Aunque muchas de ellas no generan un salario, tienen un valor económico y social porque permiten que otras personas puedan estudiar, trabajar, desarrollarse y participar en la vida económica. Por ello, la economía del cuidado no se limita a "ayudar" a otras personas: constituye una infraestructura social indispensable para el funcionamiento de los hogares, las organizaciones y la economía en su conjunto.

El cuidado, además, no se distribuye de manera equitativa. Factores como el género, la edad, la condición socioeconómica, la discapacidad, el territorio y la disponibilidad de servicios influyen en quién cuida, quién recibe cuidados, cuánto tiempo se destina a estas actividades y qué posibilidades existen para acceder a servicios de apoyo. Cuando estas responsabilidades recaen principalmente en los hogares y, dentro de ellos, de manera desproporcionada en las mujeres, pueden generar sobrecarga de tiempo, reducir oportunidades educativas, laborales y potencializar desigualdades.

Por ello, estudiar la economía del cuidado implica analizar quién necesita cuidados, quién los proporciona, cuánto tiempo y recursos se destinan a ellos, qué servicios existen, qué necesidades permanecen sin atender y cómo se distribuyen estas responsabilidades en la sociedad.

Justificación y problemática

Esta temática aunque parezca sencilla, es importante debido a que:

1. Sostienen la economía real. Si nadie cuidara a niñas y niños, personas enfermas o personas mayores, millones de personas no podrían incorporarse al trabajo remunerado.
2. Incide en la desigualdad. La mayor parte del trabajo de cuidados recae en las mujeres, lo que limita su tiempo, sus ingresos y sus oportunidades educativas y laborales.
3. Con frecuencia no es un trabajo remunerado ni reconocido. Aunque produce bienestar y posibilita que otras personas generen ingresos, buena parte de estas actividades permanece fuera de las mediciones económicas tradicionales.
4. Es fundamental para las políticas públicas. Servicios como guarderías, estancias, centros de día, permisos laborales y apoyos para personas cuidadoras surgen de reconocer y atender las necesidades de cuidado.

El cuidado es indispensable para el funcionamiento de la sociedad, pero gran parte de las necesidades y del trabajo que lo sostiene permanece invisibilizado, se distribuye de manera desigual y no siempre cuenta con información suficiente para orientar decisiones. Esta situación dificulta identificar con precisión quiénes requieren cuidados, quiénes asumen la responsabilidad de proporcionarlos, qué servicios están disponibles, dónde existen brechas de atención y cuáles son los costos sociales y económicos de dichas brechas.

El problema no consiste únicamente en que exista una necesidad de cuidado, sino en que la información sobre esa necesidad, su distribución y los recursos disponibles se encuentra fragmentada entre hogares, instituciones, organizaciones y diferentes fuentes de datos. Como consecuencia, resulta más difícil reconocer las desigualdades, anticipar necesidades, asignar recursos y diseñar soluciones pertinentes para las distintas realidades de las personas y comunidades.

Esta problemática tiene una dimensión económica porque el trabajo de cuidados permite que otras actividades productivas puedan realizarse. Cuando una persona dedica una parte importante de su tiempo al cuidado no remunerado, ese tiempo representa un recurso que deja de estar disponible para el empleo, la educación, el descanso o la participación social. A su vez, cuando no existen servicios suficientes y accesibles, las familias deben asumir una mayor parte de la responsabilidad, lo que puede profundizar las desigualdades.

También tiene una dimensión social. No todas las personas tienen las mismas necesidades de cuidado ni cuentan con las mismas posibilidades para resolverlas. La edad, la discapacidad, la dependencia, la composición de los hogares, el nivel de ingresos y el territorio pueden modificar tanto la demanda de cuidados como las posibilidades de acceder a servicios. Por ello, analizar únicamente el número de personas cuidadoras o el valor económico del trabajo no remunerado resulta insuficiente: es necesario relacionar diferentes dimensiones para comprender dónde están las necesidades y las brechas.

En México existen fuentes estadísticas que permiten dimensionar parte de esta realidad. La Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022 elaborada por el INEGI identifica la demanda de cuidados, las características de las personas cuidadoras, la cobertura y las necesidades de apoyo. Sus resultados estimaron 58.3 millones de personas susceptibles de recibir cuidados en los hogares y 31.7 millones de personas de 15 años y más que brindaron cuidados; además, muestran diferencias importantes en la cobertura según el grupo de población. A ello se suma la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM) 2024, que estimó en 8 billones de pesos el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados, equivalente a 23.9 % del PIB. Estas fuentes ofrecen datos nacionales que los estudiantes podrán utilizar como referencia para contextualizar, contrastar y fundamentar los indicadores de su propio Observatorio.

En la Ciudad de México, también encontramos experiencias concretas de uso de datos para hacer visible la economía del cuidado. El Sistema de Indicadores de Cuidados de la Ciudad de México, desarrollado con apoyo de Open Data Charter, integra más de 80 indicadores de oferta y demanda de cuidados y permite analizar información por población que recibe cuidados y por quienes los proveen. Esta experiencia demuestra que la integración de diversas fuentes puede convertirse en una herramienta para identificar brechas y orientar políticas públicas. De manera complementaria, el Portal de Datos Abiertos de la Ciudad de México, Sistema Ajolote,

concentra conjuntos de datos de distintas instituciones públicas y ofrece información reutilizable para generar análisis y visualizaciones.

Propuesta de solución: Observatorio de datos y programa social.
Desde esta perspectiva, el reto académico para los estudiantes de séptimo semestre no consiste solamente en reunir estadísticas sobre el cuidado. Consiste en desarrollar un Observatorio de Datos para la Economía del Cuidado, entendido como un sistema que integra, organiza, analiza y visualiza información para generar evidencia sobre las necesidades, oferta, demanda, brechas y características del cuidado. El Observatorio permitirá pasar de la simple consulta de datos a su interpretación y utilización para la toma de decisiones.

A partir de esta evidencia (hallazgos), los estudiantes podrán plantear un programa de innovación social que responda a una problemática concreta identificada mediante los datos. La propuesta podrá adoptar una lógica de plataforma de intermediación, conectando de manera responsable y segura necesidades de cuidado con personas, organizaciones o redes capaces de ofrecer apoyo. Así, el Observatorio de Datos se convierte en el eje articulador de la propuesta: recopila y organiza información, la transforma en indicadores, permite visualizar la problemática y genera evidencia para sustentar decisiones y diseñar intervenciones. Mientras que, el programa social, representa la aplicación de ese conocimiento en una solución concreta, viable, inclusiva y sostenible. La integración de datos deberá realizarse con criterios de protección y responsabilidad, considerando el marco legal, mexicano, que esté vigente en materia de datos personales y las orientaciones internacionales sobre el uso ético de la inteligencia artificial y los datos.

Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.* https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPDPPSO.pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). *La sociedad del cuidado: Horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género* (LC/CRM.15/3). https://www.cepal.org/es/publicaciones/48363-la-sociedad-cuidado-horizonte-recuperacion-sostenible-igualdad-genero

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, & ONU Mujeres. (2025). *Economía del cuidado y trabajo decente: Escenarios y recomendaciones para América Latina y el Caribe. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe.* https://oig.cepal.org/es/documento/economia-cuidado-trabajo-decente-escenarios-recomendaciones-america-latina-caribe

Diario Oficial de la Federación. (2025, 20 de marzo). *Decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; la *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*; la *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*... https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5752569&fecha=20/03/2025

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). *Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022*. https://www.inegi.org.mx/programas/enasic/2022/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025, 25 de noviembre). *Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM) 2024.* (Comunicado de prensa núm. 148/25) https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/tnrh/CSTNRHM2024_CP.pdf

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. (2016). *Guía para cumplir con los principios y deberes de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.* https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/DocumentosSectorPrivado/Guia_obligaciones_lfpdppp_junio2016.pdf

Open Data Charter. (2023). *Making care needs visible with care indicators. Data to Policy.* https://www.datatopolicy.org/use-case/open-data-charter

University of Kansas. (2025, March 28). *The Care Board: A new tool for understanding the care economy.* The Care Board. https://thecareboard.ku.edu/blogs/care-board-new-tool-understanding-care-economy

Preguntas directrices del proyecto

- ¿Cómo pueden los datos hacer visibles las necesidades, brechas y oportunidades existentes en la economía del cuidado?
- ¿Cómo diseñar una aplicación o plataforma que conecte oferta y demanda de servicios de cuidado sin reducir el cuidado a una relación meramente transaccional?
- ¿Qué variables e indicadores permiten tomar decisiones útiles sin vulnerar la privacidad, seguridad o dignidad de las personas?
- ¿Qué patrones pueden identificarse mediante analítica y técnicas avanzadas para anticipar necesidades o mejorar la asignación de servicios?
- ¿Cómo convertir los hallazgos del Observatorio en programas de innovación social viables, medibles y escalables?
- ¿Qué responsabilidades éticas, jurídicas y profesionales surgen al trabajar con información relacionada con personas cuidadoras y receptoras de cuidado?

Objetivo general

Diseñar y validar un Observatorio de Datos que genere inteligencia para comprender la economía del cuidado y sustente el desarrollo de un programa prototípico de innovación social orientado a vincular necesidades de cuidado con servicios, personas u organizaciones, mediante analítica, herramientas avanzadas, protección responsable de datos y evaluación de impacto.

Objetivos específicos

- Analizar las necesidades y brechas de la economía del cuidado mediante datos e indicadores para generar evidencia útil en la toma de decisiones.
- Diseñar una intervención de innovación social basada en un escenario profesional real, evaluando sus posibles resultados y oportunidades de mejora.

ODS vinculados

- ODS 3. Salud y bienestar.
- ODS 5. Igualdad de género.
- ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico.
- ODS 10. Reducción de las desigualdades.
- ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
- ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos.

EVIDENCIA INTEGRADORA

Observatorio de datos + programa de innovación social

La evidencia integradora se construirá de forma progresiva entre las seis UCA. El producto final demostrará:

DATOS → EVIDENCIA → DECISIÓN → PROGRAMA.

Presentación y defensa

- Presentación digital de 5 a 10 diapositivas.
- Demostración breve del prototipo de su Observatorio de datos (aplicación o plataforma).
- Explicación del hallazgo que dio origen al programa social.
- Análisis del programa social (mostrarán sus soluciones).
- Defensa interdisciplinaria: decisiones técnicas, legales, sociales y de negocio.
- Referencias en APA 7

Orientaciones para el desarrollo (a consideración del docente frente a UCA´S de 7mo semestre).

1. Observatorio de datos de la economía del cuidado

- Base de datos documentada y depurada, con diccionario de variables y fuentes.
- Indicadores clave (KPI) sobre demanda, oferta, cobertura, tiempos, costos, brechas y calidad del servicio.
- Dashboard o tablero interactivo con visualizaciones comprensibles y útiles para la toma de decisiones.
- Segmentación de necesidades y perfiles agregados, evitando exposición innecesaria de datos personales.
- Hallazgos prioritarios expresados en términos de evidencia: “los datos muestran que…”.

2. Programa de innovación social

- Propuesta de valor social y población objetivo.
- Dos perfiles funcionales mínimos: “Necesito cuidado” y “Puedo cuidar”; puede incorporarse un tercer perfil para organizaciones.
- Flujo de solicitud, búsqueda/matching, vinculación, seguimiento y evaluación.
- Modelo de matching basado en criterios pertinentes: tipo de cuidado, disponibilidad, zona, experiencia, costo, accesibilidad y otros criterios justificados.
- Mecanismos de verificación, confianza, seguridad, atención de incidentes y evaluación.
- Modelo de sostenibilidad: aliados, recursos, costos, posibles ingresos/subsidios y estrategia de escalabilidad.
- Programa social derivado de un hallazgo del Observatorio, no de una solución preconcebida.

3. Protocolo de protección y gobernanza de datos

- Inventario y clasificación de datos tratados.
- Finalidades y base jurídica aplicable.
- Principios de minimización, proporcionalidad, calidad, seguridad y responsabilidad.
- Aviso de privacidad y mecanismos de consentimiento cuando proceda.
- Anonimización o seudonimización para el Observatorio.
- Matriz de riesgos y controles de acceso.
- Política de conservación y eliminación de información.

4. Piloto de práctica profesional

- Institución, comunidad o población receptora caracterizada.
- Necesidad priorizada y evidencia que la sustenta.
- Prueba del prototipo o de una de sus funciones con alcance delimitado.
- Bitácora de implementación, incidencias, ajustes y aprendizajes.
- Indicadores de proceso, resultado e impacto inicial.

5. Informe académico de seminario de titulación

- Planteamiento y delimitación del problema.
- Justificación social, profesional y disciplinar.
- Antecedentes y marco conceptual.
- Marco normativo.
- Metodología y fuentes de datos.
- Resultados analíticos y visualizaciones.
- Diseño del prototipo/programa.
- Resultados del piloto.
- Discusión, limitaciones, conclusiones y líneas de continuidad.
- Referencias en APA 7 y anexos técnicos.

SABERES MÍNIMOS A INTEGRAR		
UCA	**Aportación al problema prototípico**	**Evidencia integrada**
Inteligencia de Negocios	Definición de KPI, arquitectura de información, dashboards,	Dashboard o tablero interactivo y ficha de indicadores.

	visualización y apoyo a decisiones.	
Analítica para Negocios	Exploración, segmentación, patrones, relaciones, estimaciones y evaluación de comportamiento de la demanda/oferta.	Reporte analítico y hallazgos priorizados.
Herramientas y Técnicas Avanzadas	Modelos de clasificación, predicción, recomendación/matching, optimización o técnicas pertinentes.	Modelo avanzado validado y documentado.
Leyes para la Protección de Datos	Marco jurídico, privacidad desde el diseño, consentimiento, derechos, seguridad, anonimización y gobernanza.	Protocolo jurídico y de protección de datos.
Seminario de Titulación	Problematización, antecedentes, metodología, argumentación, resultados, discusión y escritura académica.	Informe de investigación/ proyecto de titulación.
Práctica Profesional I	Diagnóstico situado, priorización, diseño de intervención, implementación, seguimiento y evaluación.	Piloto en escenario profesional y reporte de posible intervención.

Habilidades blandas	
Pensamiento crítico y complejo	Analiza el cuidado como fenómeno social, económico, tecnológico, jurídico y humano.
Resolución de problemas	Convierte necesidades reales en soluciones basadas en evidencia.
Negociación	Concilia intereses de usuarios, cuidadores, instituciones y aliados.
Ética profesional	Reconoce límites, riesgos y responsabilidades en el tratamiento de datos y en la prestación de cuidados.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR

Se propone una rúbrica general para valorar la integración interdisciplinaria. Sin embargo, la ponderación puede adaptarse a los acuerdos colegiados por sede.

Criterio	Ponderación	Bajo 2%	Medio 4%	Alto 6%
Diagnóstico, uso de datos y Observatorio	6%	Evidencia insuficiente o poco pertinente.	Presenta datos, análisis y elementos básicos del Observatorio.	Observatorio sólido con evidencia, indicadores y hallazgos que sustentan decisiones.
Implementación e integración de UCA'S	6%	Integración limitada entre UCA.	Articula parcialmente los saberes.	Integra de manera coherente los aportes de las UCA.
Analítica y solución tecnológica	6%	Técnicas poco pertinentes o sin validación.	Aplicación funcional con validación básica.	Solución pertinente, validada y útil para atender la

				problemática.
Protección de datos y ética	6%	Riesgos y aspectos éticos insuficientes.	Considera medidas básicas de protección.	Integra protección, ética y responsabilidad desde el diseño.
Programa e intervención social	6%	Propuesta genérica o poco viable.	Propuesta pertinente con desarrollo parcial.	Intervención viable, pertinente y basada en los hallazgos del Observatorio.
				Total 30%

INCIDENTE CRÍTICO

UCA: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

“Inteligencia para atender necesidades reales del cuidado”

Justificación

En una plataforma de economía del cuidado, contar con miles de registros no garantiza mejores decisiones. La inteligencia de negocios debe transformar los datos en indicadores claros que permitan conocer la cobertura, accesibilidad, necesidades no atendidas, calidad del servicio y brechas territoriales, además del desempeño operativo y financiero.

El Sistema de Indicadores de Cuidado de la Ciudad de México (Open Data Charter, 2023) y The Care Board (University of Kansas, 2025) muestran que los dashboards pueden integrar información sobre oferta, demanda, distribución territorial y valoración económica del cuidado para apoyar la toma de decisiones. Esta perspectiva coincide con la Cooperación Española (2024), CEPAL y ONU Mujeres (2025) y DANE (2024), quienes destacan la importancia de generar información que permita visibilizar las necesidades de cuidado, las desigualdades y las condiciones de acceso. Por ello, el éxito de una plataforma de cuidado no puede valorarse únicamente mediante indicadores económicos.

Por tal razón, el Observatorio deberá integrar indicadores operativos, sociales y de sostenibilidad, permitiendo identificar no solo cuánto crece el servicio, sino a quién llega, qué necesidades permanecen sin atender, dónde existen brechas y si el modelo puede mantenerse en el tiempo.

Dilema

El equipo directivo propone priorizar en el observatorio los indicadores de crecimiento, número de servicios y rentabilidad para evaluar el desempeño del prototipo. Sin embargo, el análisis preliminar identifica zonas con alta demanda no atendida y perfiles con barreras de acceso.

Los referentes sobre economía del cuidado muestran que analizar únicamente la actividad económica puede ocultar desigualdades en la distribución y acceso a los servicios. Por ello, incorporar indicadores sociales puede revelar que un modelo aparentemente exitoso no está beneficiando de la misma manera a todos los grupos.

El equipo deberá decidir cómo equilibrar desempeño operativo, sostenibilidad financiera e impacto social, determinando qué indicadores deben ocupar un lugar central en el Observatorio. El reto será lograr que los datos permitan responder no solo ¿cuánto crecemos?, sino también ¿a quién estamos atendiendo, quién queda fuera y qué debemos cambiar para reducir las brechas?

Pregunta detonadora

¿Qué debe medir un sistema de inteligencia de negocios cuando su éxito no depende solo de crecer, sino también de cuidar mejor y reducir brechas?

Producto esperado

- Mapa de objetivos e indicadores del Observatorio (KPI operativos, sociales y de sostenibilidad).
- Observatorio funcional con visualizaciones que permitan tomar decisiones (no solo describir datos).
- Recomendación ejecutiva sustentada en al menos tres hallazgos derivados del análisis de indicadores .

Evidencia de trabajo

- Sección de 2 a 3 páginas en el programa social que explique la lógica de los indicadores seleccionados.
- Mínimo 2 diapositivas con visualizaciones y decisiones derivadas de los hallazgos .
- Enlace, captura o demostración del observatorio (prototipo funcional) .

Resultados esperados

- ☐ Construir indicadores alineados con el propósito social del proyecto (visibilizar brechas, no solo medir transacciones).
- ☐ Interpretar visualizaciones para proponer decisiones y no solo describir datos.
- ☐ Comunicar hallazgos a públicos técnicos y no técnicos, usando lenguaje claro y visualizaciones comprensibles.

Referencias

Open Data Charter. (2023). *Making care needs visible with care indicators*. Data to Policy. https://www.datatopolicy.org/use-case/open-data-charter

University of Kansas. (2025, marzo 28). *The Care Board: A new tool for understanding the care economy*. The Care Board. https://thecareboard.ku.edu/blogs/care-board-new-tool-understanding-care-economy

Comisión Económica para América Latina y el Caribe & ONU Mujeres. (2025). *Economía del cuidado y trabajo decente: Escenarios y recomendaciones para América Latina y el Caribe*. Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. https://oig.cepal.org/es/documento/economia-cuidado-trabajo-decente-escenarios-recomendaciones-america-latina-caribe

Cooperación Española. (2024). *Directrices de economía y políticas de cuidados para los equipos de cooperación*. https://www.cooperacionespanola.es/wp-content/uploads/2024/04/2024-FINAL-ONLINE_DIRECTRICESYPOLITICAS_COMPRIMIDO_compressed.pdf

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2024). *Cuenta Satélite de Economía del Cuidado (CSEC)*. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-satelite/cuenta-satelite-economia-del-cuidado

INCIDENTE CRÍTICO

UCA: PRÁCTICA PROFESIONAL I

“El proyecto comunitario que Renata no pudo entregar completo"

Justificación

Renata realiza su práctica profesional en el Centro Comunitario “Manos que Cuidan”, en la alcaldía Iztapalapa, institución vinculada al Observatorio de la Economía del Cuidado. Su expediente institucional registra 187 familias cuidadoras primarias sin apoyo remunerado y establece como prioridad la atención de personas adultas mayores y con discapacidad en situación de dependencia.

Como parte de su práctica, Renata realiza un diagnóstico social y un análisis FODA para identificar y jerarquizar las necesidades de la institución. Este proceso permite pasar de una descripción general de la situación a la identificación de problemas concretos que requieren intervención, considerando las condiciones y recursos del contexto (Escalada et al., 2001; Moreno, 2017).

El diagnóstico muestra que la principal necesidad no es la falta de personas dispuestas a apoyar, sino la ausencia de un mecanismo confiable para vincular la oferta disponible con las familias que requieren cuidado. A partir de esta necesidad, Renata y dos compañeros diseñan una intervención piloto del Observatorio en dos colonias, con 15 familias y 6 personas cuidadoras disponibles, delimitando el alcance de acuerdo con los recursos y condiciones reales de la práctica.

Esta decisión responde a la importancia de diseñar proyectos sociales a partir de necesidades identificadas, objetivos claros, población definida, acciones viables y recursos disponibles (Ander-Egg, 2000). Asimismo, se relaciona con el enfoque de la CEPAL (2022), que plantea la necesidad de avanzar hacia una sociedad del cuidado mediante respuestas que reconozcan las necesidades de cuidado y promuevan sistemas más organizados, corresponsables e igualitarios. Por ello, la intervención no busca prometer una cobertura total inmediata, sino probar, documentar y evaluar una solución viable que permita generar evidencia para futuras decisiones de la institución y del Observatorio.

Dilema

En la presentación ejecutiva, la coordinadora solicita que la intervención conecte de inmediato a las 187 familias registradas con las personas voluntarias disponibles, pues considera que un alcance menor no representa una solución real. Renata sabe que ampliar el alcance comprometería la calidad del registro, la verificación de las personas que ofrecen servicio de cuidado y el seguimiento de las vinculaciones. Además, en la semana 8 solo se han logrado 4 vinculaciones exitosas de las 15 solicitudes y se han presentado 2 incidencias por datos de contacto incompletos.

El dilema consiste en decidir cómo comunicar resultados parciales de manera honesta y, al mismo tiempo, defender un alcance realista, evitando generar expectativas que la práctica profesional no puede sostener. Como señalan Ander-Egg (2000) y Escalada et al. (2001), una intervención social debe partir de un diagnóstico y de condiciones concretas de viabilidad.

Pregunta detonadora

¿Cómo diseñar y documentar, en el plan dirigido a la institución, una intervención de alcance delimitado que responda a una necesidad real de cuidado sin generar expectativas que la práctica profesional no pueda sostener?

Producto esperado

- Infografía sobre la institución de práctica profesional (objeto, marco normativo y necesidades sociales que atiende).
- Análisis FODA de la institución y jerarquización de necesidades.
- Documento del plan, programa o proyecto dirigido a la institución, con alcance delimitado y justificado.

Evidencia de trabajo

- Documento del plan, programa o proyecto dirigido a la institución en PDF, diez cuartillas, formato APA 7ª ed. (carátula, nombre de la institución, justificación, problema a abordar, objetivo, población, acciones y actividades, metodología, cronograma, recursos y referencias).
- Presentación ejecutiva del plan en recurso digital.
- Informes, reportes o bitácoras de seguimiento de las acciones de práctica profesional.

Resultados esperados

- ☐ Formular un diagnóstico situado y una jerarquización de necesidades con evidencia recabada en campo.
- ☐ Diseñar y justificar una intervención de alcance realista frente a una institución con expectativas mayores.

- ☐ Documentar con honestidad los resultados, incidencias y aprendizajes del piloto en la bitácora de seguimiento.

Referencias

Ander-Egg, E. (2000). *Cómo elaborar un proyecto: guía para diseñar proyectos sociales y culturales.* Lumen-Humanitas.

Moreno, I. (2017). *La investigación social, un acercamiento a lo cotidiano.* Scielo. XIX(4).

Escalada, M., Fernández, S., Fuentes, M., Koumrouyan, E. y Travi, B. (2001). *El diagnóstico social: proceso de conocimiento e intervención profesional.* Espacio.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). *La sociedad del cuidado: Horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género* (LC/CRM.15/3).

INCIDENTE CRÍTICO

UCA: SEMINARIO DE TITULACIÓN I

“Adecuación del encuadre investigativo frente a hallazgos no previstos en el observatorio: una decisión académica ”

Justificación

El Seminario de Titulación I articula los avances generados por las demás UCA en un producto académico que permita problematizar, argumentar y comunicar con rigor. La investigación social no parte únicamente de respuestas previamente definidas, sino de la capacidad de observar la realidad, cuestionar y construir problemas de investigación a partir de ella (Moreno, 2017). Por ello, los datos generados por el proyecto integrador pueden confirmar, cuestionar o modificar los supuestos iniciales.

En este proceso, problematizar implica reconocer contradicciones, interrogantes y situaciones que requieren ser explicadas, evitando convertir las expectativas iniciales en conclusiones anticipadas (Sánchez, 1993). Asimismo, Hernández et al. (2010) señalan la importancia de que el planteamiento del problema, las preguntas, los objetivos y la metodología mantengan coherencia entre sí; por tanto, cuando la evidencia modifica la comprensión del fenómeno, también puede ser necesario ajustar el encuadre del anteproyecto.

Desde una perspectiva cualitativa, comprender un fenómeno supone aproximarse a su contexto y considerar los significados y experiencias que permiten explicar lo que ocurre, no únicamente verificar si se alcanzó un resultado esperado (Tójar, 2006). En consecuencia, los resultados no favorables, los sesgos o las limitaciones del Observatorio constituyen evidencia relevante para generar nuevas preguntas y orientar la investigación, en lugar de elementos que deban ocultarse.

Así, el Seminario de Titulación I deberá conducir al estudiante a reformular de manera fundamentada el problema, los supuestos, las preguntas, los objetivos y, cuando sea necesario, la metodología, a partir de los hallazgos del proyecto integrador. El propósito no es presentar un proyecto como exitoso a toda costa, sino demostrar capacidad para interpretar críticamente la evidencia y construir un anteproyecto académicamente coherente, ético y viable.

Dilema

Al integrar los resultados de las demás UCA, el equipo descubre que el piloto de Práctica Profesional tuvo baja participación, que el modelo de matching de Herramientas y Técnicas Avanzadas mostró sesgos hacia zonas urbanas, y que el dashboard de Inteligencia de Negocios evidenció más problemas que soluciones resueltas. El asesor sugiere "pulir" la redacción para que el informe luzca como un éxito completo, mientras otros integrantes del equipo insisten en reportar con precisión las limitaciones encontradas.

Reportar con honestidad los sesgos y la baja cobertura puede afectar la percepción de logro del proyecto integrador, pero omitirlos compromete la calidad académica, la ética de la investigación y la utilidad real del Observatorio para futuras decisiones.

Pregunta detonadora

¿Cómo argumentar y documentar académicamente los hallazgos de un proyecto interdisciplinario cuando parte de la evidencia muestra límites, sesgos o resultados no esperados?

¿Cómo reformular los elementos de encuadre de un anteproyecto de investigación cuando la evidencia generada por el propio proyecto integrador contradice el supuesto inicialmente planteado?

Producto esperado

- Ensayo crítico de las contribuciones de la disciplina a la sociedad, revisado a la luz de la evidencia del Observatorio.
- Esbozo de anteproyecto con problematización, metodología, hipótesis o supuesto, preguntas, objetivos reformulados, técnicas y cronograma de actividades.

Evidencia de trabajo

- Documento del anteproyecto del trabajo recepcional de titulación en PDF, ocho cuartillas, formato APA 7ª edición (carátula con datos de la UNRC, problematización, hipótesis o supuesto, preguntas, objetivos generales y específicos, metodología, técnicas seleccionadas, cronograma de actividades y aparato crítico).
- Recurso digital (infografía, presentación o video) de máximo 10 minutos que sintetice el anteproyecto revisado para su presentación ante una audiencia.

Resultados esperados

- ☐ Diferenciar tema, problema y problematización a partir de la evidencia empírica generada por el proyecto integrador.
- ☐ Diseñar una hipótesis o supuesto de investigación concordante con los datos disponibles y no con expectativas previas.
- ☐ Seleccionar un enfoque metodológico y técnicas pertinentes para investigar por qué el supuesto original no se sostuvo, actuando con honestidad y responsabilidad académica.

Referencias

Moreno, I. (2017). *La investigación social, un acercamiento a lo cotidiano.* Scielo. XIX(4).
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, M. (2010). *Metodología de la investigación* (5.ª ed.). Mc Graw Hill.
Sánchez, R. (1993). *Didáctica de la problematización en el campo científico de la educación.* Perfiles Educativos.
Tójar, J. (2006). *La investigación cualitativa: comprender y actuar*. La Muralla.

INCIDENTE CRÍTICO

UCA: ANALÍTICA PARA LOS NEGOCIOS

“Del dato al impacto: estrategia de negocios sostenibles”

Justificación

La economía del cuidado también representa un campo de oportunidad para desarrollar estrategias organizacionales capaces de responder a necesidades sociales sin desvincularse de la sostenibilidad económica. En este contexto, el reto de la UCA consiste en analizar cómo los hallazgos obtenidos mediante el Observatorio pueden convertirse en oportunidades para diseñar iniciativas, servicios o programas que generen beneficios para las comunidades y, al mismo tiempo, sean viables para las organizaciones. El enfoque de innovación orientada al impacto social permite considerar los problemas sociales como espacios en los que también pueden generarse nuevas formas de creación de valor (World Bank, 2021).

La información obtenida del Observatorio permitirá reconocer necesidades, segmentos de atención, oportunidades territoriales y áreas en las que existen servicios insuficientes o poco desarrollados. A partir de estos hallazgos, se deberá formular propuestas estratégicas que respondan a necesidades concretas y valorar su viabilidad, recursos, posibles beneficiarios e impacto. De esta manera, los datos dejan de ser únicamente un insumo para describir el entorno y se convierten en un elemento para sustentar decisiones relacionadas con el diseño y desarrollo de iniciativas sostenibles.

Este planteamiento se relaciona con el concepto de valor compartido, que propone vincular la generación de valor económico con la atención de necesidades sociales, de manera que ambas dimensiones puedan reforzarse mutuamente (Porter & Kramer, 2011). Aplicado a la economía del cuidado, implica superar la visión de que atender necesidades sociales representa únicamente un costo y explorar modelos capaces de generar beneficios organizacionales mientras contribuyen a mejorar las condiciones de quienes participan en las redes de cuidado.

Asimismo, incorporar la perspectiva de Tronto (2013) permite reconocer que una estrategia relacionada con el cuidado no puede evaluarse únicamente por sus resultados financieros. La sostenibilidad también requiere considerar las relaciones de dependencia, las responsabilidades compartidas, las condiciones de quienes cuidan y de quienes reciben cuidados, así como los criterios de justicia que deben orientar las decisiones. Por ello, la UCA busca que se construyan propuestas donde viabilidad económica, impacto social y responsabilidad en el cuidado formen parte de una misma estrategia.

El propósito no será demostrar que cualquier necesidad identificada puede convertirse automáticamente en una oportunidad de negocio, sino aprender a evaluar críticamente qué hallazgos pueden dar origen a estrategias sostenibles, bajo qué condiciones y con qué posibles impactos.

Dilema

El dilema central de este proyecto radica en cómo las empresas pueden utilizar la analítica de datos para transformar la economía del cuidado en una estrategia de negocios sostenible, sin reducirla únicamente a métricas de rentabilidad. La economía del cuidado, al estar vinculada con actividades esenciales como la atención a personas dependientes, la salud y la educación, representa un sector que sostiene la vida y la cohesión social (Razavi, 2007). Sin embargo, cuando se introduce en la lógica empresarial, surge la tensión entre eficiencia económica y valor social.

Por un lado, la analítica de negocios ofrece herramientas poderosas para identificar patrones, optimizar recursos y proyectar escenarios futuros. Esto puede traducirse en programas de innovación social que generen impacto positivo en comunidades y, al mismo tiempo, fortalezcan la competitividad empresarial (World Bank, 2021). No obstante, existe el riesgo de que los datos se utilicen únicamente para justificar decisiones orientadas a la reducción de costos, invisibilizando el carácter humano y relacional del cuidado.

Pregunta detonadora

- ¿Cómo evitar que la analítica de datos convierta el cuidado en un simple indicador de eficiencia, invisibilizando su dimensión humana y ética?
- ¿De qué manera el observatorio de datos puede garantizar que las decisiones empresariales se orienten hacia la creación de valor compartido y no solo hacia la reducción de costos?

Producto esperado

- Informe analítico sobre el impacto económico y social de programas de innovación en el cuidado.
- Propuesta de políticas públicas basadas en evidencia, que fomente la innovación social en la economía del cuidado.
- Observatorio interactivo con indicadores clave de la economía del cuidado (ej. inversión, impacto social, productividad).

Evidencia de trabajo

- Registro del proceso de recopilación, limpieza y análisis de datos.
- Gráficas y mapas de calor que muestran indicadores clave de la economía del cuidado.
- Evidencia escrita que respalda la trazabilidad del proyecto.
- Ejemplo concreto de cómo una empresa o institución puede usar los datos del observatorio para diseñar programas de innovación social.

Resultados esperados

- ☐ Identificación de patrones, tendencias y brechas en la economía del cuidado mediante el análisis de datos.
- ☐ Desarrollo de programas y estrategias empresariales basados en evidencia que integren el cuidado como parte de la sostenibilidad corporativa.
- ☐ Uso del observatorio de datos como herramienta para fundamentar decisiones estratégicas en empresas y organismos públicos.
- ☐ Integración de indicadores de cuidado en los modelos de negocio, vinculando rentabilidad con justicia social.

Referencias

Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2011). *Creating shared value: How to reinvent capitalism and unleash a wave of innovation and growth*. Harvard Business Review, 89(1/2), 62–77.

Razavi, S. (2007). *The political and social economy of care in a development context: Conceptual issues, research questions and policy options.* United Nations Research Institute for Social Development.

Tronto, J. C. (2013). *Caring democracy: Markets, equality, and justice.* New York University Press**.**

World Bank. (2021). *Data-driven innovation for social impact*. Washington, DC: World Bank Publications.

INCIDENTE CRÍTICO

UCA: LEYES PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS

“Datos para proteger en la economía del cuidado y datos que nos pueden poner en riesgo ”

Justificación

El proyecto prototípico sobre la economía del cuidado requiere recopilar y procesar información para vincular necesidades de cuidado, generar indicadores y apoyar la toma de decisiones. Sin embargo, el valor de estos datos debe equilibrarse con la protección de los derechos de las personas. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares establece principios como licitud, finalidad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales, por lo que el Observatorio deberá definir qué información necesita realmente y para qué será utilizada.

La situación adquiere mayor relevancia porque algunos datos relacionados con salud, discapacidad, edad, situación económica o ubicación pueden revelar aspectos sensibles de la vida de las personas. Tanto la legislación mexicana como la Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la Inteligencia Artificial plantean la necesidad de proteger la privacidad y los datos personales durante todo el ciclo de vida de los sistemas. UNESCO señala además que la gobernanza de datos debe considerar la seguridad, la transparencia, los derechos de las personas y la evaluación de los posibles impactos.

El reto no se limita a decidir qué datos almacenar, sino a determinar qué información es necesaria, pertinente y proporcional para que el sistema de vinculación funcione. La UNESCO destaca que los sistemas de IA pueden reproducir o reforzar sesgos existentes y recomienda incorporar la supervisión, la equidad, la transparencia y la protección de datos desde el diseño. Esto resulta especialmente relevante cuando el Observatorio pretende utilizar los datos para generar perfiles, realizar predicciones o apoyar decisiones sobre personas que requieren cuidados.

Por ello, el proyecto deberá incorporar la protección de datos desde el diseño y no como una revisión posterior al desarrollo tecnológico. Los estudiantes deberán analizar los elementos establecidos en la legislación mexicana

vigente 2026 e identificar las obligaciones aplicables según quién realice el tratamiento de los datos. A partir de este análisis, deberán determinar las finalidades del tratamiento, las categorías de datos involucradas, las responsabilidades de quienes intervienen, los riesgos para las personas titulares y las medidas de protección necesarias.

De esta manera, las decisiones jurídicas deberán traducirse en decisiones concretas de diseño tecnológico, como controles de acceso, medidas de seguridad, criterios de minimización, anonimización o seudonimización, así como reglas de conservación y eliminación. El propósito es que los estudiantes comprendan que proteger los datos no significa impedir el uso de la información, sino establecer las condiciones necesarias para utilizarla de manera legítima, responsable y proporcional.

Dilema

El proyecto planteado deberá considerar la posibilidad de conservar la mayor cantidad posible de información, dado que “un modelo con más datos puede generar mejores resultados”. Desde la perspectiva técnica, eliminar variables podría disminuir la capacidad del sistema para encontrar coincidencias entre oferta y demanda de cuidados. Por ello, el equipo podría considerar solicitar información adicional, incluyendo datos relacionados con salud, discapacidad, edad y ubicación, argumentando que las personas podrían aceptar su tratamiento mediante un aviso de privacidad. Esto conlleva la responsabilidad de transparentar y publicar dicho aviso, que deberá ser construido de conformidad con la legislación vigente.

La responsable jurídica del equipo debe cuestionar esta decisión y señalar que obtener el consentimiento no convierte automáticamente cualquier tratamiento en legítimo, necesario o proporcional, y que antes de recopilar información deben determinarse la finalidad, base jurídica, necesidad, proporcionalidad, medidas de seguridad, conservación y mecanismos para ejercer los derechos de las personas titulares. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, vigente desde marzo de 2025, tiene precisamente como finalidad regular el tratamiento legítimo, controlado e informado de datos personales por particulares.

Por lo anterior, el equipo deberá decidir entre maximizar la cantidad de información disponible para mejorar el funcionamiento del Observatorio y del sistema de matching, o limitar los datos tratados para proteger la privacidad, dignidad y autonomía de las personas, aun cuando ello pueda reducir algunas capacidades analíticas del prototipo.

Pregunta detonadora

¿Qué datos personales es jurídicamente necesario y proporcional recopilar, utilizar y conservar para que el Observatorio y su sistema de vinculación funcionen adecuadamente, y cuáles deberían excluirse, anonimizar o seudonimizarse para proteger los derechos, la privacidad y la dignidad de las personas?

Como preguntas auxiliares:

1. ¿El consentimiento de la persona titular es suficiente para justificar todos los tratamientos previstos por el proyecto?
2. ¿Cómo cambiaría el diseño técnico del Observatorio si aplicamos desde el inicio los principios de minimización, proporcionalidad, seguridad y protección de datos desde el diseño?

Producto esperado

Producto 1. Dictamen jurídico de tratamiento de datos Análisis de Documentos en el que el equipo identifique:

- Datos personales que pretende recopilar.
- Posibles datos sensibles.
- Finalidades de cada tratamiento.
- Responsable y, en su caso, encargados.
- Base jurídica aplicable.
- Principios y deberes involucrados.
- Riesgos para las personas titulares.
- Procedencia o improcedencia de cada categoría de dato.

- Derechos de las personas titulares.
- Periodo de conservación.
- Critérios para eliminación o anonimización.

Producto 2. Determinación de un Protocolo de protección y gobernanza de datos cuya propuesta incluya:

- Inventario y clasificación de datos.
- Matriz de riesgos.
- Controles de acceso.
- Medidas de seguridad.
- Criterios de minimización.
- Procedimiento de anonimización o seudonimización.
- Reglas de conservación y eliminación.
- Mecanismos para atención de derechos.
- Propuesta de aviso de privacidad.
- Responsabilidades de los integrantes del proyecto.

Producto 3. Rediseño jurídico-técnico del flujo de datos

Diagrama que muestre:

obtención → consentimiento/base jurídica → almacenamiento → análisis → matching → generación de indicadores → anonimización → conservación/eliminación

El propósito es demostrar que las decisiones jurídicas tienen consecuencias sobre el diseño tecnológico.

Evidencia de trabajo

1. Tabla de finalidad–dato–base jurídica–riesgo–medida de protección.
2. Análisis de los artículos aplicables de la legislación vigente.
3. Diagrama del ciclo de vida de los datos.
4. Matriz de riesgos jurídicos y de seguridad.
5. Borrador de aviso de privacidad.
6. Dictamen jurídico final.

Resultados esperados

- ☐ Distinguir entre datos personales, datos sensibles y datos que pueden utilizarse de manera agregada o anonimizada.
- ☐ Determinar jurídicamente qué información resulta necesaria, pertinente y proporcional para las finalidades del Observatorio y cuáles deberían excluirse o transformarse.
- ☐ Reconocer que la protección de datos debe incorporarse desde el diseño, y no como una revisión jurídica posterior al desarrollo tecnológico, a fin de concluir que el respeto a la normatividad no es solo el cumplimiento a una obligación, sino una estratégia de crecimiento de la organización.
- ☐ Proponer un protocolo viable de gobernanza y protección de datos que pueda incorporarse al prototipo interdisciplinario del Observatorio.
- ☐

Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de

2025. Texto vigente. Texto vigente de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de noviembre de 2025. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

Diario Oficial de la Federación. (2025, 20 de marzo). *Decreto por el que se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares...* Publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación

UNESCO. (2021). *Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial*. UNESCO. Recomendación de la UNESCO sobre la Ética de la Inteligencia Artificial

UNESCO. (2022). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. UNESCO. Documento de UNESCO sobre ética de la IA

INCIDENTE CRÍTICO

UCA: HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS AVANZADAS PARA CIENCIA DE DATOS

“La ciencia de datos para conectar necesidades, personas y soluciones de innovación social ”

Justificación

Herramientas y técnicas avanzadas para ciencia de datos recibe como insumo la información depurada y los hallazgos analíticos del Observatorio para desarrollar modelos que apoyen funciones específicas del prototipo. Su aportación se concentra en seleccionar, implementar y validar técnicas de clasificación, predicción, recomendación, matching u optimización que permitan mejorar la vinculación entre necesidades de cuidado y personas, servicios u organizaciones capaces de atenderlas.

El reto técnico no consiste en construir otro dashboard ni en volver a describir los mismos indicadores, sino en traducir una necesidad concreta en un problema de modelado. Para ello, el estudiante deberá definir variables de entrada y salida, comparar técnicas, establecer criterios de entrenamiento y validación, seleccionar métricas pertinentes y documentar las condiciones bajo las cuales el modelo funciona o deja de funcionar.

En una plataforma de cuidados, una métrica global alta no garantiza que el modelo tenga el mismo desempeño para todos los territorios o perfiles. Por ello, además de evaluar precisión o capacidad predictiva, será necesario revisar errores, estabilidad, cobertura y posibles diferencias de desempeño entre grupos. Los resultados del modelo deberán regresar al Observatorio como evidencia técnica que permita decidir si la solución puede utilizarse, requiere ajustes o debe limitarse a determinados escenarios.

Desde la asignatura, el observatorio representa una oportunidad para que se emplee herramientas y técnicas avanzadas de ciencia de datos en un contexto realista: integración de fuentes estructuradas y no estructuradas; procesamiento de datos masivos; uso de bases de datos relacionales, NoSQL o distribuidas; automatización de procesos de extracción, transformación y carga; análisis espacial y temporal; construcción de indicadores; y diseño de tableros para la toma de decisiones.

El reto no consiste únicamente en almacenar datos, sino en convertirlos en evidencia útil, comprensible, actualizable y accionable para instituciones públicas, organizaciones sociales, emprendimientos de impacto y comunidades. El producto esperado sería un prototipo funcional de observatorio, capaz de concentrar datos relevantes, identificar necesidades prioritarias y sustentar el diseño de programas de innovación social enfocados en el cuidado.

Dilema

El dilema central consiste en conciliar la necesidad de contar con información amplia, detallada y territorialmente desagregada para diseñar programas de cuidado pertinentes, con la obligación de proteger la privacidad, dignidad y seguridad de las personas cuidadoras y receptoras de cuidados.

Para que el observatorio identifique brechas con precisión, podría requerir información sociodemográfica, económica, sanitaria, familiar, territorial y laboral. No obstante, muchos de esos datos son sensibles o pueden permitir la reidentificación de personas y hogares cuando se combinan con otras fuentes. Un uso inadecuado podría reforzar estigmas, exponer a poblaciones en situación de vulnerabilidad, producir sesgos territoriales o de género, o conducir a una asignación inequitativa de apoyos.

Por tanto, el estudiante deberá decidir entre dos prioridades en tensión:

- Máximo nivel de detalle y capacidad analítica. Reidentificación, exposición de datos sensibles, vigilancia indebida, discriminación y uso no consentido de información

- Máxima protección y agregación de datos. Pérdida de precisión para detectar necesidades locales, invisibilización de grupos específicos y programas mal focalizados

La resolución del dilema requiere diseñar una arquitectura de datos responsable: minimización de datos, anonimización o seudonimización, agregación territorial pertinente, control de accesos, trazabilidad del dato, documentación de fuentes, evaluación de calidad y sesgos, así como criterios transparentes para transformar los hallazgos en recomendaciones de política pública o innovación social.

Pregunta detonadora

¿Cómo diseñar e implementar un Observatorio de Datos que integre y procese información heterogénea y de gran volumen sobre la economía del cuidado, para identificar brechas territoriales y poblacionales, generar evidencia para programas de innovación social y proteger, al mismo tiempo, la privacidad y los derechos de las personas involucradas?

Productos esperados

- Identificar y documentar fuentes de datos abiertas, institucionales, administrativas, geográficas y comunitarias relacionadas con la economía del cuidado.
- Diseñar un modelo de datos que articule población, territorio, infraestructura, demanda, oferta y condiciones de cuidado.
- Seleccionar herramientas avanzadas para almacenamiento, consulta y procesamiento de conjuntos de datos de distinto tipo y volumen.
- Construir indicadores, por ejemplo: razón de dependencia, cobertura de servicios de cuidado, tiempo destinado al cuidado, disponibilidad territorial de infraestructura y brechas de acceso.

Evidencia de trabajo

- Inventario y ficha técnica de las fuentes de datos utilizadas: origen, tipo de datos, periodicidad, variables, cobertura y limitaciones.
- Modelo de datos o arquitectura de almacenamiento que muestre la integración de datos estructurados y, cuando sea pertinente, semiestructurados.
- Evidencia de limpieza, estandarización, validación y tratamiento de datos faltantes o duplicados.
- Consultas, scripts o flujos reproducibles para generar indicadores relevantes.

Resultado esperado

Desarrollo de un modelo avanzado validado y documentado que atienda una función específica del prototipo, como matching, recomendación, clasificación, predicción u optimización. El modelo deberá mostrar evidencia de su desempeño, sus límites y las condiciones en las que puede utilizarse, diferenciando claramente el modelado avanzado de la exploración analítica y de la visualización ejecutiva del Observatorio.

Referencias

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2022). *La sociedad del cuidado: Horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género* (LC/CRM.15/3). https://www.cepal.org/es/publicaciones/48363-la-sociedad-cuidado-horizonte-recuperacion-sostenible-igualdad-genero

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. (2016). *Guía para cumplir con los principios y deberes de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*. https://home.inai.org.mx/wp-content/documentos/DocumentosSectorPrivado/Guia_obligaciones_lfpdppp_junio2016.pdf

United Nations Women. (2021). *A guide to public investments in the care economy: Policy support tool for estimating care deficits, investment costs, and economic returns*. https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/04/policy-tool-care-economy

RUTA DE INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

OBSERVAR	Práctica Profesional identifica una necesidad situada.
PROTEGER	Leyes para la Protección de Datos define qué información puede tratarse y bajo qué condiciones.
ANALIZAR	Analítica para Negocios descubre patrones y brechas.
COMPRENDER	Inteligencia de Negocios convierte hallazgos en KPI y decisiones.
MODELAR	Herramientas y Técnicas Avanzadas desarrolla matching, predicción y optimización.
INTERVENIR	El equipo diseña y de ser posible, prueba un programa de innovación social.
EVALUAR	Se miden resultados, riesgos, aprendizajes e impacto inicial.
DOCUMENTAR	Seminario de Titulación integra el proceso en un producto académico.

PRODUCTO FINAL ENTREGABLE

Observatorio funcional + Programa social basado en la evidencia